

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **VIROTROL SARS-CoV**
- 상품번호: 12013880, 12013881
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도
- 용도 목록 SU20 Health services
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 시험관 실험 시약 또는 성분
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
- Bio-Rad Laboratories Korea
10th Fl., Hyunjuk Bldg., 114 Yeoksam-ro,
Gangnam-gu, Seoul 135-936, Korea
- E-mail: ctskorea@bio-rad.com Phone: +82-2-3473-4460 FAX: +82-2-3472-7003
- 추가적인 정보 획득 가능: ctskorea@bio-rad.com
- 비상연락 전화번호: 82-80-007-7373

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류
피부 과민성 – 구분 1 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
수생환경 유해성 – 만성3 H412 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함
- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- 그림문자



GHS07

- 신호어 경고
- 상표상에명확히위험성이표시된성분:
5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸린-3-온
- 유해·위험 문구
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H412 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함
- 예방조치 문구
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

(2 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

제품명: VIROTROL SARS-CoV

(1 쪽부터계속)

- 기타 유해성
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 혼합물
- 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험 요소:

CAS: 26172-55-4	5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸린-3-온	0.0025-<0.025%
EINECS: 247-500-7	급성 독성 - 경구 - 구분 3, H301; 급성 독성 - 경피 - 구분 2, H310; 급성 독성 - 흡입 - 구분 2, H330 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 1, H314 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성1, H410 피부 과민성 - 구분 1, H317	

- 추가 정보:
인체에서 추출한 물질 및/또는 잠재 감염성 물질을 함유
위해성 구분에 관한 표현은 제16장을 참고하십시오.

4 응급조치 요령

- 응급조치요령 내용
- 일반적 정보: 특별한 조치가 필요 없음.
- 흡입했을 때: 신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의료진의 도움을 구한다.
- 피부에 접촉했을 때: 즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.
- 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어내고 나서, 의사와 상담한다.
- 먹었을 때: 물로 입안을 행구고 의사에게 보인 뒤 적절한 후속조치를 시행
- 기타 의사의 주의사항:
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제: 주변 환경에 맞는 화재 진화방법을 사용한다.
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 주변 환경의 공기에 좌우되지 않는 방독면 착용한다.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 잠재 감염성 물질로 취급

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

제품명: VIROTROL SARS-CoV

(2 쪽부터계속)

· 환경 관련 예방조치:

- 제품이 하수도나 하천으로도 달하지 못하도록 한다.
- 하천이나하수로유입되었을경우해당관청에보고한다.
- 많은 물로 희석 시킨다.
- 오염된 세탁 물은 적절한 방법으로 처리한다.

· 밀폐 및 정화 방법과 소재:

- 액체혼합물로액체성분을흡수한다.
- 기계를 사용해서 집어 올린다.
- 사고 현장을 조심스럽게 정리하고, 사용가능한 세정제는 다음과 같다.
- 살균제
- 타 섹션 참조 쓰레기 처리에 대한 정보는 제13 장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

· 취급:

- 안전 취급을 위한 예방조치 작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보: 특별한 조치가 필요없음.

· 혼합위험성 등 안전 저장 조건

· 보관:

- 안전한 저장 방법: 제품 표시에 따름
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필요없음
- 보관 조건에 관한 추가적인 정보: 보관 관련 상세정보는 패키지 내부 안내문 참조
- 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7 을 참고하십시오.

· 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

- 본 제품에는 작업장에서 감시가 필요한 주요한 가치의 어떤 해당 재료의 양을 함유하고 있지 않다.
- 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

- 화학제품을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.
- 잠재 감염성 물질 취급에 통상적으로 적용되는 바이오 안전 관행 준수
- 호흡기 보호: 실내 환기가 잘된 장소에서는 필요없다.
- 손 보호: 보호용 장갑
- 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐만아니라품질기준의차이도고려하여야하고제조업종에따라서도다르게선택되어야한다. 제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

합성고무로만든장갑

- 장갑재료의투과시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

- 눈 보호: 보호안경

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

제품명: VIROTROL SARS-CoV

· 신체 보호: 안전작업복

(3 쪽부터계속)

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반 정보

· 외형

· 물리적 상태: 액체의
· 색: 연한 노랑
· 냄새: 부드러운

· pH: 7.7-7.9

· 상태변화

· 녹는점/어는점: 맞지않는
· 초기 끓는점과 끓는점 범위: 맞지않는

· 인화점: 해당사항 없음.

· 자기점화: 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 이제품은폭발위험성이없다

· 밀도: 맞지않는다.

· 용해도:

· 물: 완전히혼합할수있는

· 용매내용물

· 물: 50-100 %

· 고체의 함량: 1.0 %

· 기타 정보: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

· 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 화학적 안정성

· 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다

· 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.

· 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

KR

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

제품명: VIROTROL SARS-CoV

(4 쪽부터계속)

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 무자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 무자극.
- 감각화: 피부접촉을통하여감각화가가능성이있다.
- 추가적인 독성에 관한 정보:
이제 품은 합법적인 절차에 근거하여 화학품 규정부칙B에 따라 최근에 발효된 원고에서 다음의 위험을 나타내고 있다.
자극적인

12 환경에 미치는 영향

- 독성
- 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
- 의견: 어류에 해로움
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
수질오염등급 2 (자체등급분류): 수질오염이된
지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.
지하수로경미한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다
물속의유기체에해가되는것
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 관련 국가, 지역 규정에 따른 폐기물 처분
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.
- 추천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

제품명: VIROTROL SARS-CoV

(5 쪽부터계속)

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호 · ADR, IMDG, IATA	규제되지 않음
· UN 적정 선적명 · ADR, IMDG, IATA	규제되지 않음
· 교통 위험 클래스 · ADR, ADN, IMDG, IATA · 등급	규제되지 않음
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	규제되지 않음
· 환경적 유해물질:	해당사항 없음.
· 이용자 특별 예방조치	해당사항 없음.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· UN "모범 규제":	규제되지 않음

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:	
· 제조 등 금지물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 허가대상물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 관리대상유해물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 작업환경측정 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 특수건강진단 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 화학물질관리법에 의한 규제: 어떠한물질도목록화되어있지않다	
· 위험물안전관리법에 의한 규제: 어떠한물질도목록화되어있지않다	
· 폐기물관리법에 의한 규제: 어떠한물질도목록화되어있지않다	
· 기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 어떠한물질도목록화되어있지않다	
· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률	
· 화학물질관리법	
· 사고대비물질	
· 어떠한내용물도목록화되어있지않다	

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.05.15

개정: 2020.05.15

제품명: VIROTROL SARS-CoV

(6 쪽부터계속)

· 금지물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 제한물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 유독물질

26172-55-4 5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸린-3-온

· 허가물질

26172-55-4 5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸린-3-온

· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질

7732-18-5 물

· '21년까지 등록하여야 할 압, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 중점관리물질의 지정

· 표1 중점관리물질(제2조 관련)

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 표2 중점관리물질(제2조 관련)

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 국내규정:

· 수 질 위험도 등 급: 세계노조연맹 2 (자체등급분류): 수질오염이된

· 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

· SDS(물질보건안전자료) 책임 부서: Environmental Health and Safety.

· 담당자:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· 최초 작성일자: 2020.05.15

· 개정 횟수 및 최종 개정일자: 1 / 2020.05.15

· 약어와 두문자어:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative